

ĐẦU VÀO THÔNG MINH CÁCH MẠNG HÓA NÔNG NGHIỆP

Ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo và Thị giác Máy tính trong Kỷ nguyên Nông nghiệp Số

Bài giảng Khái luận Bậc Đại học | Phân tích từ nghiên cứu của Đại học Lovely Professional

Gemini Notebook

Áp lực Dân số

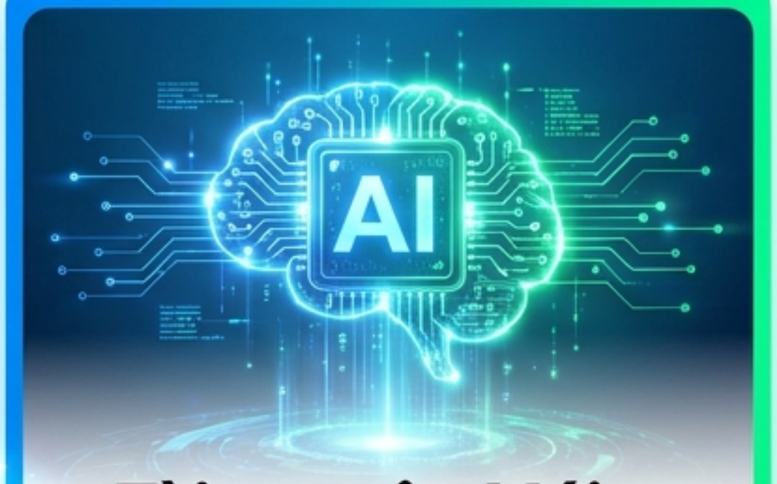
Đạt 9,9 tỷ người vào năm 2050.

Nhu cầu Lương thực

Cần tăng từ 35% lên 56% để đáp ứng mức tăng trưởng dân số.

Suy kiệt Tài nguyên

Biến đổi khí hậu làm cạn kiệt tài nguyên nước và thu hẹp đất canh tác.



Tài nguyên Mới: Trí tuệ Nhân tạo

Thị trường AI nông nghiệp toàn cầu dự kiến tăng gấp ba lần lên 15,3 tỷ USD vào năm 2025.

Tốc độ tăng trưởng (CAGR) đạt 20%, chạm mốc 2,5 tỷ USD vào năm 2026.

Gemini Notebook

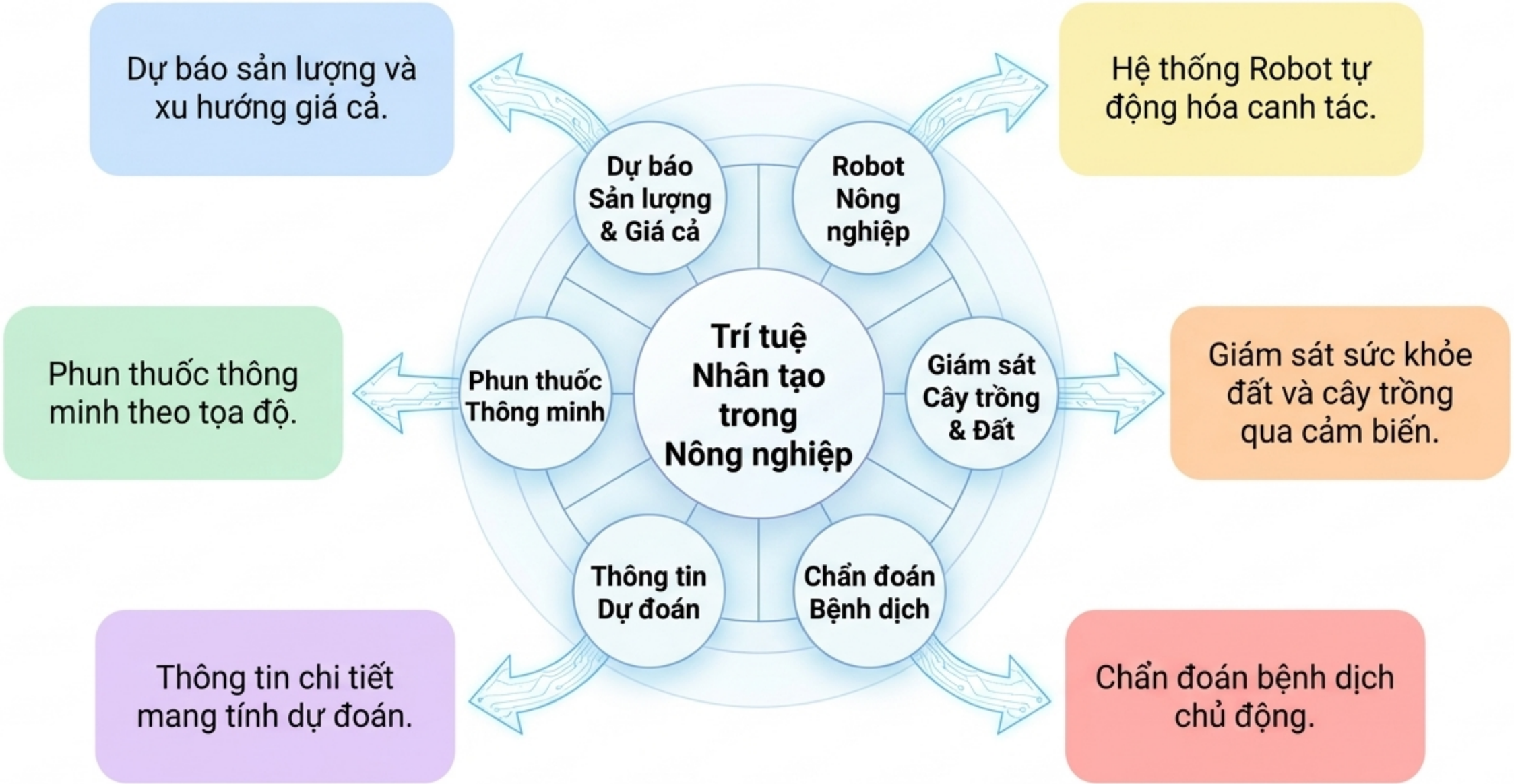
Sự Chuyển Dịch Mô Hình





	Nông nghiệp Truyền thống	Nông nghiệp Thông minh AI
Giám sát	Quan sát thủ công bằng mắt thường (Chậm, kém chính xác, tốn thời gian).	**Thị giác Máy tính & UAV** (Giám sát thời gian thực, bao quát diện rộng).
Phân bổ tài nguyên	Cào bằng, phun thuốc/phân bón trên diện rộng.	**Phân bổ vi mô** (Chính xác đến từng mét vuông, từng gốc cây).
Ứng phó bệnh hại	Phản ứng chậm sau khi bệnh đã lây lan.	**Phân tích dự đoán** (Phát hiện sớm ở cấp độ điểm ảnh trên lá cây/côn trùng).
Lao động	Thâm dụng lao động chân tay cường độ cao.	**Tự động hóa thông minh** (Robot nhổ cỏ, hệ thống phun tọa độ chính xác).

Gemini Notebook



HÌNH 3.2 Khung ứng dụng toàn diện của AI trong hệ sinh thái nông nghiệp hiện đại.

Gemini Notebook

Phân tích Đất:
Tiếp đất với Thị giác Máy tính

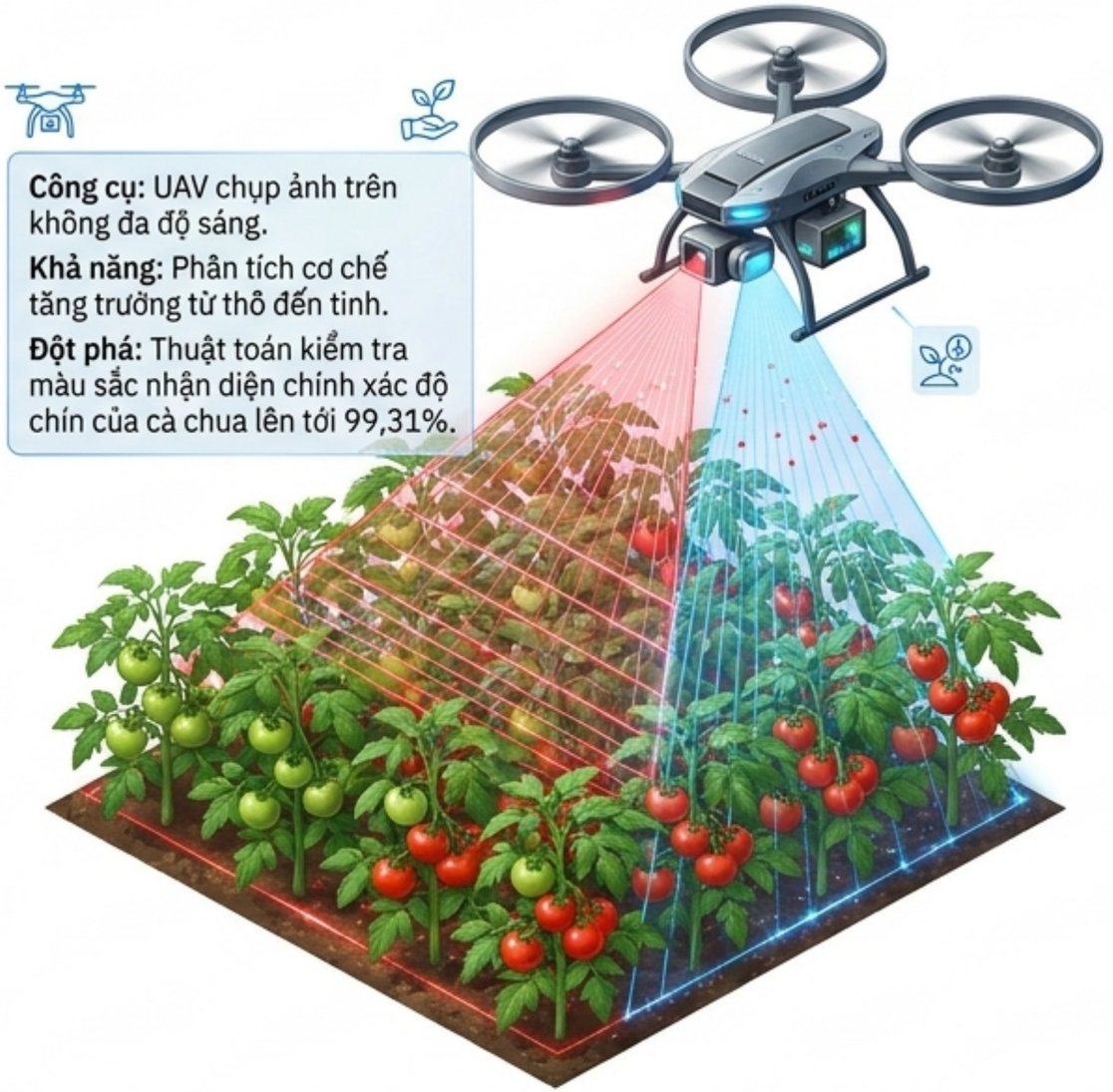


Công cụ: Kính hiển vi cầm tay giá rẻ + Mô hình AI.

Khả năng: Đánh giá Cấu trúc đất và Chất hữu cơ trong đất (SOM).

Đột phá: Độ chính xác tương đương phòng Lab đất tiền, loại bỏ việc vận chuyển mẫu vật.

Giám sát Độ chín:
Trạm quan sát Không trung



Công cụ: UAV chụp ảnh trên không đa độ sáng.

Khả năng: Phân tích cơ chế tăng trưởng từ thô đến tinh.

Đột phá: Thuật toán kiểm tra màu sắc nhận diện chính xác độ chín của cà chua lên tới 99,31%.

Gemini Notebook

Bác Sĩ Thực Vật AI: Tốc Độ & Độ Chính Xác



Bệnh Thối Đen Trên Táo

Công nghệ: Mạng nơ-ron tích chập sâu (Deep CNN).

Kết quả: Phân loại chính xác 4 mức độ nghiêm trọng của bệnh với tỷ lệ **90,4%**.



Tốc Độ Chẩn Đoán (Cà chua)

Công nghệ: Thuật toán nhận diện đối tượng YOLO v3.

Kết quả: Phát hiện 12 loại bệnh/sâu hại đạt độ chính xác **92,39%** chỉ trong 20,39 mili giây (xử lý qua smartphone).



Đếm & Phân Loại Côn Trùng

Công nghệ: YOLO + Máy vectơ hỗ trợ (SVM).

Kết quả: Đếm tự động đạt **92,5%**, phân biệt 6 loài (ong, ruồi, muỗi....) với độ chính xác **90,18%**.

Gemini Notebook

Hành động Chính xác: Hệ thống Phun Dẫn động Servo



1. Định vị & Phân tích

Camera gắn trên máy phun đánh giá kích thước, hình dạng, và màu sắc của từng cây cỏ khó nắm bắt.

2. Tính toán Lượng thuốc

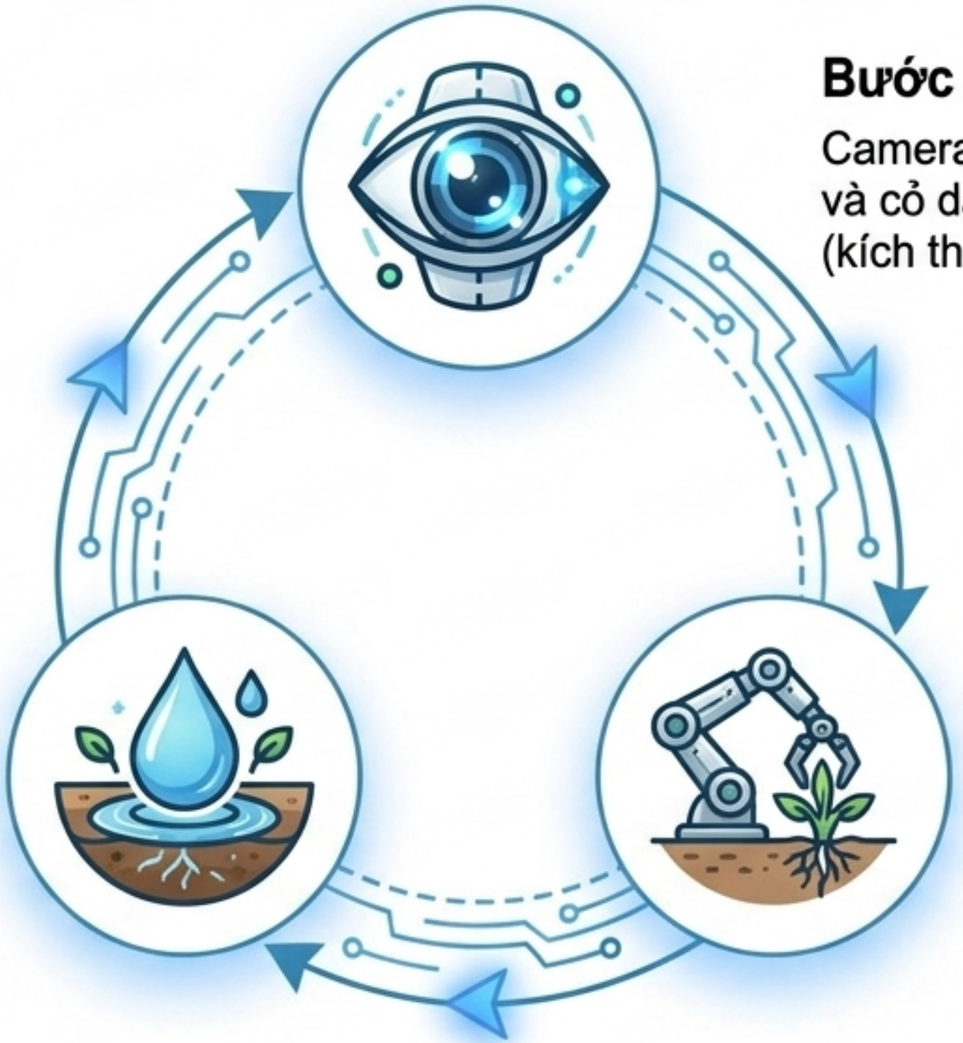
AI quyết định chính xác lượng thuốc diệt cỏ tối thiểu cần thiết cho từng mục tiêu cụ thể.

3. Bắn Tỉa Sinh học

Cung cấp thuốc trực tiếp đến mục tiêu, ngăn chặn thiệt hại cho cây trồng xung quanh, con người và hệ thống nước.

Gemini Notebook

Tự động hóa Không Hóa chất: Case Study BoniRob



Bước 1: Quét trực quan (Scan)

Camera & Học máy phân biệt cây trồng và cỏ dại dựa trên đặc điểm hình thái học (kích thước, hình dáng, màu lá).

Bước 2: Tiêu diệt vật lý (Act)

Trực tiếp nhổ cỏ dại ra khỏi mặt đất. Tỷ lệ phân loại và tiêu diệt thực vật đạt **≥90%**. Loại bỏ hoàn toàn sự phụ thuộc vào hóa chất.

Bước 3: Tinh chỉnh Môi trường (Nurture)

Đồng thời kiểm tra độ ẩm sâu của đất, tự động tưới và duy trì độ ẩm lý tưởng ở mức **80%–10%**.

Gemini Notebook

Vượt Ra Ngoài Thực Vật: Mạng Lưới Chăn Nuôi Thông Minh



Quản lý Di động

Khác với thực vật, quản lý động vật đòi hỏi theo dõi hành vi liên tục, không tĩnh.



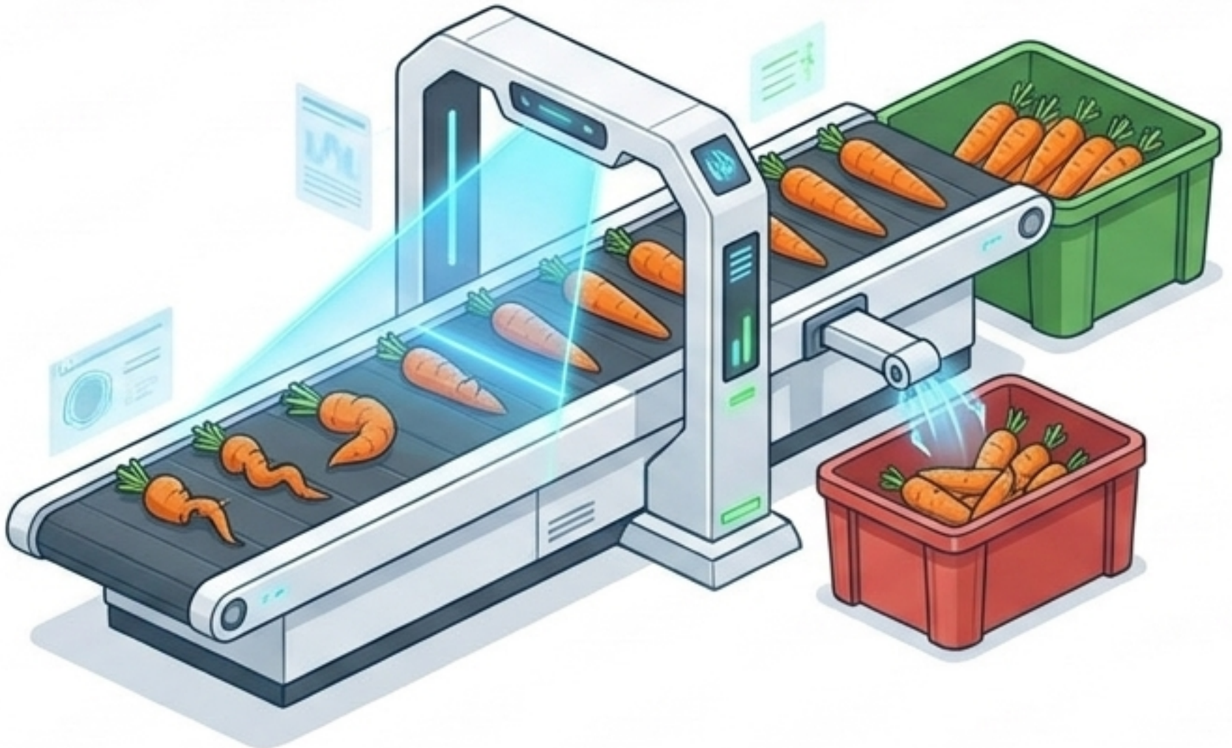


Giải pháp AI (Case Study: Cattle-Eye)

- Sử dụng camera trên không & Thị giác máy tính để đếm số lượng gia súc tự động.
- Giám sát từ xa thời gian thực: Cảnh báo ngay khi phát hiện bệnh tật, hành vi bất thường, hoặc theo dõi sinh đẻ.
- Tích hợp dữ liệu để tư vấn về thức ăn, sức khỏe và nước uống.

Gemini Notebook

Tự Động Hóa Hậu Thu Hoạch: Bộ Lọc Hoàn Hảo



Phân tích siêu tốc

Đánh giá kích thước, hình dạng, màu sắc và khuyết tật với độ chính xác vượt xa chuyên gia con người.

Tiêu chuẩn Đa giác lồi

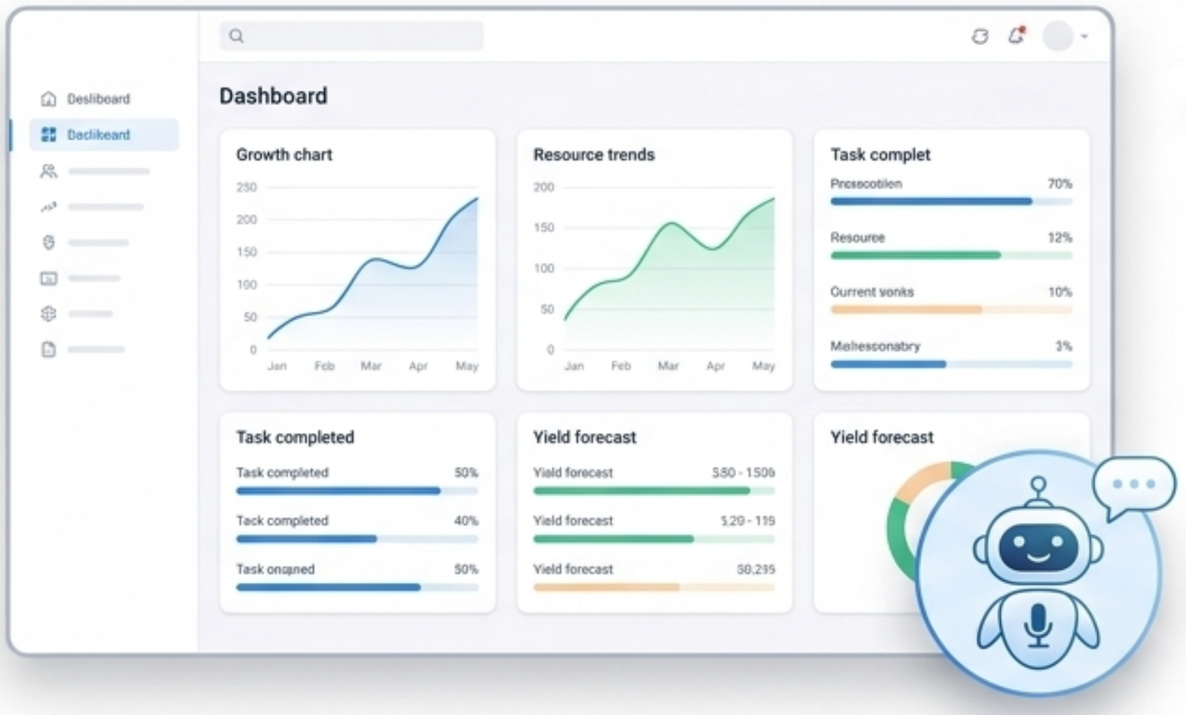
AI quét bề mặt 3D để phát hiện rễ sợi, vết nứt. Sản phẩm 'Tốt' bắt buộc phải đáp ứng cấu trúc hình dáng hoàn hảo.

Lợi ích kinh tế

Loại bỏ nút thắt cổ chai về lao động chân tay, tối ưu hóa mức giá thương mại trước khi ra thị trường.

Gemini Notebook

Bộ Não Quản Trị: Đám Mây, Vệ Tinh & Phân Tích Khối



Dự báo Theo Mùa (Macro)

Cực kỳ quan trọng với các hộ nông dân nhỏ (nơi sản xuất 70% lương thực toàn cầu), giúp lên kế hoạch ứng phó thời tiết.

Quản lý Năng suất (Micro)

Case study Microsoft Cortana (Andhra Pradesh): Tư vấn chuẩn bị đất, bón phân, xử lý hạt giống và độ sâu gieo hạt lý tưởng.

Trợ lý Ảo Nông nghiệp (Chatbot)

Giải đáp thắc mắc 24/7, hướng dẫn xử lý các vấn đề nông nghiệp cụ thể, bù đắp sự thiếu hụt nghiêm trọng về nhân lực kỹ thuật.

Gemini Notebook

Hệ Sinh Thái Khởi Nghiệp AI Tỷ Đô



Prospera

Tích hợp dữ liệu cảm biến (đất, nước) & ảnh không trung để dự đoán kết quả sinh trưởng.



Gramophone

Học máy dự báo thời điểm bùng phát dịch hại và biến động giá lương thực.



Blue River Tech

Thị giác máy tính nhận diện từng cây riêng lẻ để điều khiển máy móc nông nghiệp.



FarmBot

Nền tảng phần mềm mã nguồn mở cho robot nông nghiệp hộ gia đình (diệt cỏ, kiểm tra đất).



Harvest CROO

Robot AI hái dâu tây chín, giải quyết khủng hoảng thiếu nhân công.



Iivabhumi

Chợ nông nghiệp thông minh dùng Blockchain cân bằng cung-cầu thị trường.

Gemini Notebook

Những Lỗ Hổng & Rào Cản Triển Khai Thực Tế



3. Rào cản Chi phí & Tiếp cận

Thiết lập hạ tầng dữ liệu mất nhiều thời gian và chi phí cao. Nông dân nhỏ chưa được trao quyền quyết định trực tiếp ở cấp độ trang liộ trang trại.



2. Tính Dễ bị tổn thương

Môi trường thực tế khó lường. Thuật toán có thể sai lệch bởi thời tiết bất ngờ, ánh sáng không đủ, hoặc đối tượng bị che khuất.



1. Cơn khát Dữ liệu (Data Hunger)

Mô hình học máy cần lượng dữ liệu lịch sử chất lượng cao và khổng lồ theo thời gian để đào tạo, rất khó thu thập trên diện rộng.

Gemini Notebook

Tương Lai: Dân Chủ Hóa Nông Nghiệp Số

Tác động Toàn cầu

AI là lá chắn bắt buộc để bảo vệ an ninh lương thực toàn cầu trước áp lực dân số và biến đổi khí hậu.

Kỷ nguyên Mã Nguồn Mở & Di Động

Đưa thuật toán học sâu trực tiếp vào Smartphone (Mobile Edge Computing). Nông dân có thể phát hiện sâu bệnh và lập bản đồ canh tác trực tiếp từ túi quần của họ - tối ưu chi phí, bảo vệ môi trường, định hình lại định nghĩa về người nông dân thế kỷ 21.



Gemini Notebook